20명 공개수업 운영안

핵심 질문: **“같은 도시인데 왜 다른 미래가 만들어질까?”**

20명은 2인 1조·10개 도시로 운영합니다. 한 조에 조작 기기 하나, 교사는 집계 화면을 띄웁니다. 한 판 시간은 **첫 플레이 20~30분 예상**이며 학생 실측값이 아닙니다.

50분 기준	활동	관찰·발문
0~5분	사전 학습 핵심 확인	인구 감소와 삶의 질 악화는 항상 같은가?
5~9분	교사 짧은 시연·조별 참가	지역 문제, 비용, 효과 조건 중 무엇을 봤나?
9~31분	조별 정책·사건 대응	4턴 무렵 역할 교대. 필요할 때만 전체 일시정지.
31~37분	종료·활동지 정리	목표 달성보다 선택과 결과의 설명을 준비.
37~46분	서로 다른 2~3개 조 비교	같은 턴에서 차이가 생긴 조건은?
46~50분	현실과 모형 구분·개별 정리	게임이 생략한 조건은 무엇인가?

비교 조건을 통제하기

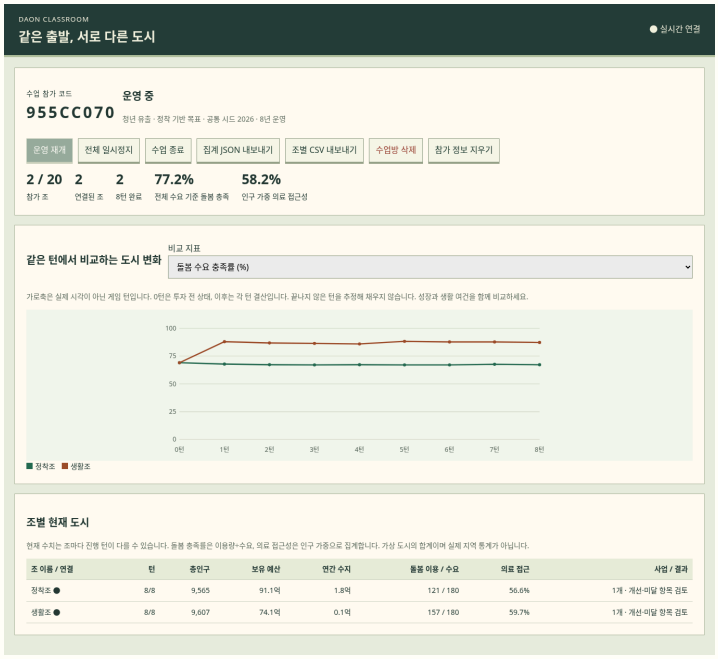
첫 수업은 같은 시나리오·목표·시드로 통일합니다. 주거·일자리와 생활서비스 등 탐색 방향은 제안하되 정책 순서를 정답으로 주지 않습니다. 같은 시드라도 도시 상태와 선택에 따라 사건이 달라질 수 있습니다.

> **공정한 평가**
> 목표가 정착 기반이면 서비스 중심 선택은 결말 기준에 불리할 수 있습니다. 이를 학습 실패로 채점하지 않습니다. 과제는 “왜 그 선택을 했고 어떤 조건에서 어떤 결과가 났는가”입니다. 다른 목표·시나리오를 비교할 때는 출발 조건 차이도 명시합니다.

수업 전 최소 리허설

- 학생 기기1대로 교사 PC 내부망 주소 접속, 참가, 첫 정책, 차트 갱신을 확인.
- 교사 서버 창을 유지하고 PC 절전·Wi-Fi 변경을 피함. 기기 격리/방화벽은 학교 환경에서 확인.
- 학생에게는 주소와 참가 코드만 공유. 교사용 생성 암호는 공유하지 않음.
- 노트북·학생 브라우저에서 글씨와 지도 크기를 확인. 먼저 마친 조는 분석 활동을 확장하고 재도전을 필수로 삼지 않음.

차트로 결과의 원인을 묻기



그림은 자동화 검증용 두 조의 실행 예시이며 실제 학생 결과가 아닙니다. 특정 정책의 보편적 효과나 모범 답안으로 제시하지 않습니다.

학생의 판단	교사의 후속 질문 / 해석 방향
“센터를 지었는데 기대만큼 이용하지 않아요.”	정원과 실제 이용을 구분했나? 인력·접근성·수요·운영비를 함께 보게 한다.
“빈집을 정비했는데 사람이 많이 오지 않아요.”	주택 외에 채용 가능한 일자리와 정착 조건이 있는가? 단순한 카드 조합 보너스로 설명하지 않는다.
“인구는 줄었는데 돌봄 충족률이 올랐어요.”	공급·접근성 개선인가, 수요 감소인가, 둘 다인가? 이용자 수와 수요 분모도 확인한다.
“우리 조 예산이 더 많으니 더 성공했어요.”	투자를 적게 했는가, 지속 운영비를 줄였는가? 서비스와 취업 변화도 함께 비교한다.
“다른 조보다 더 좋은 정책인데 결과가 달라요.”	같은 턴인가? 대상 생활권의 기존 시설·수요·일자리·주택 조건이 같은가?

집계 화면 읽기

추세 차트는 0턴의 투자 전 상태와 각 턴 결산입니다. 현재 상태 표는 턴 중 투자비가 먼저 반영될 수 있습니다. 조별 진행 속도가 다르면 현재 수치만으로 비교하지 않습니다.

전체 돌봄 충족률은 **이용 합 ÷ 수요 합**, 의료 접근성은 **인구 가중 평균**입니다. 조별 비율의 단순 평균으로 해석하지 않습니다. 수업 후 CSV·JSON을 내보내고 필요에 따라 수업방을 종료·삭제합니다.

학습 내용 점검과 자료의 출처

평가 관점	확인할 증거
문제 발견	지역의 실제 지표와 지도 상태를 근거로 문제를 설명한다.
정책 판단	비용·기간·유지비와 효과의 조건을 함께 고려한다.
인과 설명	전후 수치를 제시하고 선택→조건 변화→결과로 설명한다.
현실 확장	게임의 단순화를 지적하고 권리·형평·세대 간 책임을 논의한다.

각 항목은 “근거가 구체적임 / 일부 제시 / 추가 설명 필요”로 피드백할 수 있습니다. 게임 승패나 인구 증가량 자체를 점수로 바꾸지 않습니다.

사진 내용과 게임의 연결 범위

사진에서 확인한 내용	자료·게임에서 다루는 범위
인구 과잉: 식량·일자리·시설·주택 부족, 자원 부양력	사전 학습에 포함. 게임은 지역 수요·공급을 다루지만 식량 생산·빈곤·국가 인구 억제 정책은 직접 구현하지 않음.
저출생·고령화의 원인·영향·정책	사전 학습과 토론에 포함. 게임은 돌봄·주거·고용·의료 접근을 다루지만 실제 출산 결정의 복합성을 재현하지 않음. 돌봄 개선이 출생을 자동으로 늘리는 규칙은 없음.
우리나라 지역 격차: 수도권 집중·비수도권 유출	3생활권의 주거·일자리·서비스 차이와 연결. 특정 실제 지역을 그대로 재현한 것은 아님.
세대 간 정의·일생활 균형·양성평등·노인 경험과 참여	사진 내용을 바탕으로 토론·평가 질문에 반영. 모두 독립적인 게임 지표나 정책 버튼으로 구현된 것은 아님.

출처와 확인 상태

- **확인:** 사용자가 제공한 사진의 “인구 문제의 해결 방안”, “우리나라 인구 문제의 해결 방안” 표를 읽고 요약·재구성했습니다. 원본 사진은 이 배포 파일에 삽입하지 않았습니다.
- **확인:** 다온시 6단계 엔진과 실시간 수업 모드의 코드·검증 화면. 정책 비용·기간·유지비 표는 엔진 데이터에서 추출했습니다.
- **미확인:** 첨부 파일 「미래엔_통합사회2_교사용교과서_5단원.pdf」는 전송 도구의32MB 한도를 초과하여 원문을 열지 못했습니다. 해당 교과서의 쪽수·문구·도표와 대조했다고 주장하지 않습니다.

> **교과서 대조를 위한 다음 자료**
>
> 인구 문제·해결 방안에 해당하는 부분만 별도 PDF로 저장해32MB 미만으로 첨부하거나, 해당 쪽 사진을 제공하면 쪽수와 표현을 대조해 수정할 수 있습니다. 현재는 사진 기반 검토본입니다.